



Introduction à l'Intelligence Artificielle et au Machine Learning

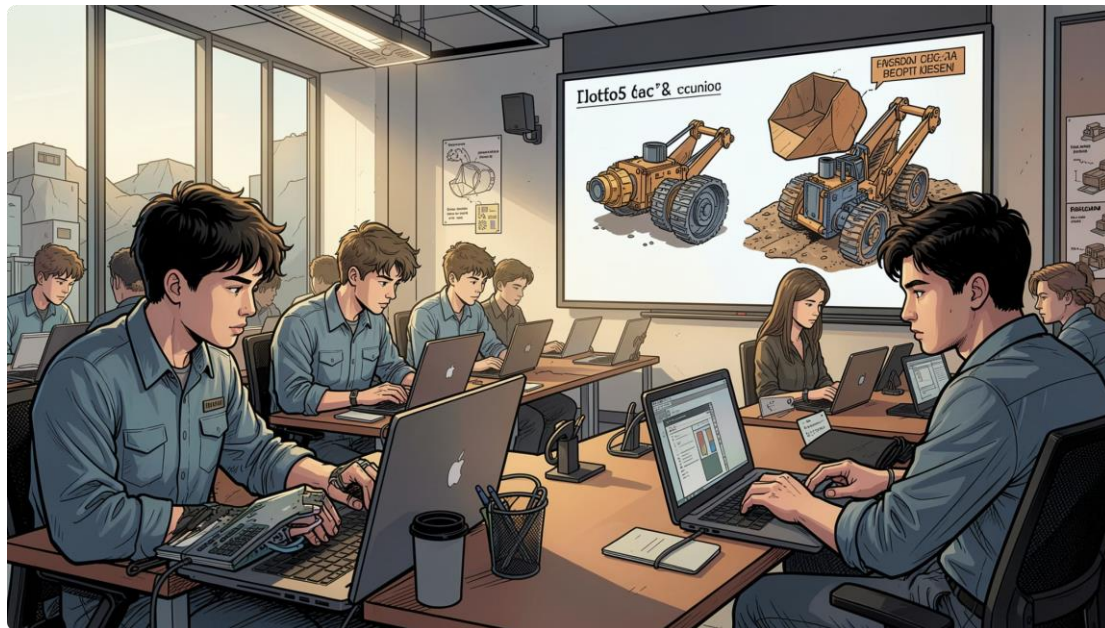
Pour les ingénieurs en Mines et Métallurgie — 2ème année | 30 heures de formation pratique

COURS 2026

NIVEAU L2/INGÉNIEUR

Par Albert Agisha, M.Sc

Présentation du cours



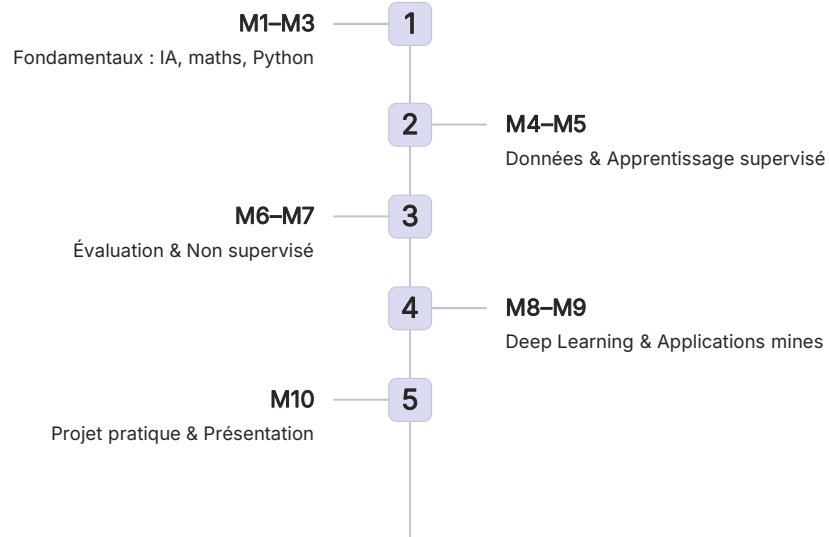
Objectif général

Acquérir une compréhension solide des fondements de l'IA et du Machine Learning, avec des applications concrètes aux domaines miniers, industriels et métallurgiques.

À la fin du cours, vous saurez :

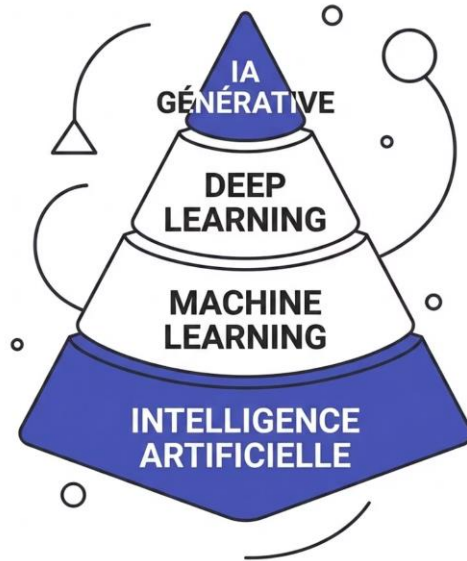
- Préparer et analyser des données industrielles
- Construire et évaluer un modèle prédictif
- Utiliser Python et les outils modernes d'IA
- Comprendre les enjeux éthiques et les limites
- Réaliser un mini-projet appliqué aux mines

Structure du cours — 30 heures



Module	Thème	Heures
M1	Introduction à l'IA	2h
M2	Bases mathématiques et statistiques	3h
M3	Python pour l'IA	3h
M4	Données et prétraitement	4h
M5	Apprentissage supervisé	6h
M6-M7	Évaluation & Non supervisé	6h
M8-M10	Deep Learning, IA Mines, Projet	6h

Introduction à l'Intelligence Artificielle



Définitions clés

Applications dans les mines

- Maintenance prédictive des équipements
- Détection de défauts et anomalies
- Optimisation de la production
- Sécurité industrielle et analyse géologique

IA faible

Systèmes dédiés à une tâche précise
(reconnaissance vocale, jeu d'échecs)

Machine Learning

Algorithmes qui apprennent à partir des
données sans être explicitement
programmés

Deep Learning

Réseaux neuronaux profonds capables
d'apprendre des représentations complexes

Bases Mathématiques pour le ML

Statistiques & Probabilités

Algèbre linéaire

Vecteurs, matrices et calcul de distances — fondements de tout modèle ML.

La descente de gradient

Algorithme central de l'apprentissage automatique : il minimise itérativement l'erreur du modèle.

 Fonction coût (MSE) :

$$J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x_i) - y_i)^2$$

Mise à jour des paramètres à chaque itération :

$$\theta := \theta - \alpha \frac{\partial J(\theta)}{\partial \theta}$$

 où α est le taux d'apprentissage (*learning rate*) et m le nombre d'exemples.

Moyenne / Variance

Décrire la distribution des données industrielles

Corrélation

Identifier les liens entre variables (ex: pression vs débit)

Distribution normale

Modéliser l'incertitude et les mesures capteurs

Python pour l'IA & Prétraitement des Données



Python & Bibliothèques

NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-learn — l'écosystème complet pour l'IA appliquée.



Nettoyage des données

Traitement des valeurs manquantes, doublons et données aberrantes issus des capteurs industriels.



Normalisation

Standardisation des variables pour un entraînement stable :

$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$



Division Train/Test

Séparer les données en ensembles d'entraînement, validation et test pour évaluer correctement les modèles.

- ✔ TP : Charger un dataset de forage minier, nettoyer et normaliser les données, puis visualiser les distributions avec Matplotlib.

Apprentissage Supervisé

Régression — Prédire une valeur continue

Modèle linéaire fondamental :

$$y = mx + b$$

Applications minières : prédiction de teneur minérale, estimation de consommation énergétique, prévision de production.

Classification — Prédire une catégorie

La régression logistique donne la probabilité d'appartenance à une classe :

$$P(y = 1 \mid x) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Applications : détection d'anomalies, classification de minerais, maintenance prédictive.

Algorithmes abordés

Régression linéaire

Relation entre variables explicatives et cible continue

Régression logistique

Classification binaire (ex: défaut / pas de défaut)

Arbres de décision

Règles séquentielles interprétables par les ingénieurs

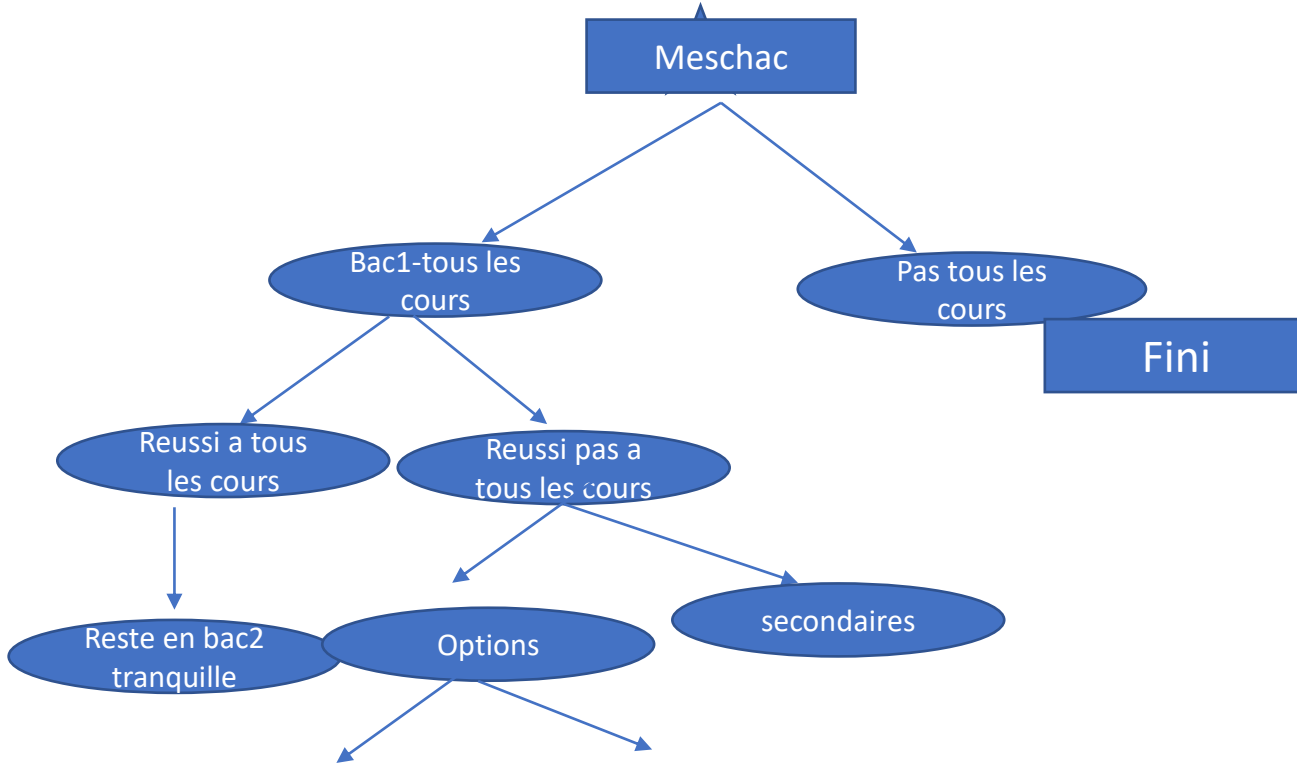
Forêts aléatoires

Ensemble d'arbres pour une meilleure généralisation



TP : Construire un modèle de classification de minerais avec Scikit-learn sur un dataset réel.

Arbre de decision



Évaluation des Modèles & Apprentissage Non Supervisé

Applications non supervisées dans les mines

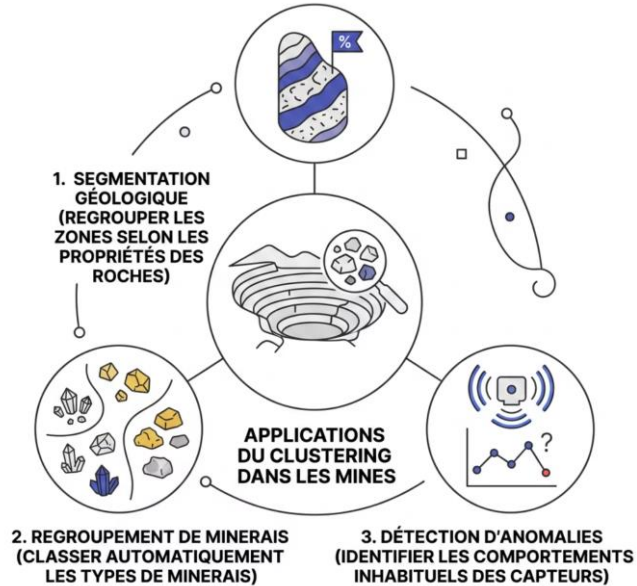
Métriques d'évaluation

⚠ Overfitting : le modèle mémorise les données d'entraînement sans généraliser. Solution : validation croisée K-Fold.

Apprentissage non supervisé — Clustering

Regrouper des données **sans étiquettes**. Fonction objectif K-Means :

$$J = \sum_{i=1}^k \sum_{x \in C_i} \|x - \mu_i\|^2$$



Régression

RMSE, MAE, R²

Classification

Accuracy, Precision, Recall, F1-score

Deep Learning & IA Appliquée aux Mines

Le neurone artificiel

Unité de base des réseaux de neurones :

$$a = \sigma(wx + b)$$

où **w** sont les poids, **b** le biais et σ la fonction d'activation.

Architectures modernes

- **CNN** — Vision par ordinateur, analyse d'images géologiques
- **Transformers** — Traitement de séquences temporelles
- **IA Générative** — Synthèse de données, assistance ingénieur

Cas d'usage industriels



Maintenance prédictive

Anticiper les pannes avant qu'elles surviennent



Vision industrielle

Détection automatique de fissures et défauts



Optimisation énergétique

Réduire la consommation des équipements miniers



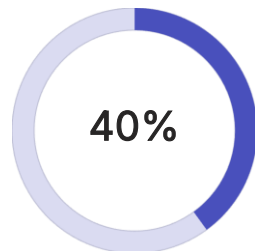
Sécurité des travailleurs

Détection de risques en temps réel par caméras intelligentes



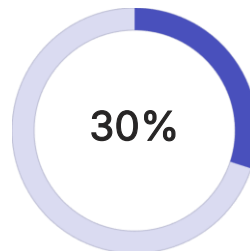
Évaluation, Projet & Ressources

Modalités d'évaluation



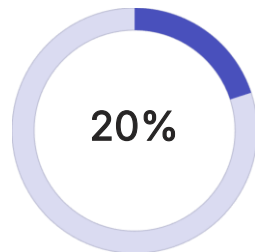
Projet final

Notebook + rapport + soutenance



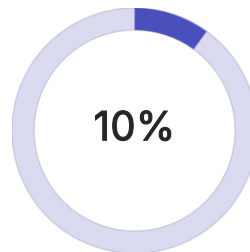
Travaux pratiques

Exercices Python tout au long du cours



Test/Interrogation

Évaluation des concepts théoriques



Participation

Engagement en cours et en TP

Exemples de projets finaux

→ **Prédiction énergétique**
Modèle de prévision de la consommation d'un broyeur

→ **Classification de minerais**
Identifier automatiquement le type de roche à partir de mesures

→ **Détection d'anomalies**
Alerter sur des comportements anormaux de capteurs industriels

Outils & Ressources

Python · Scikit-learn · Jupyter · Google Colab · Kaggle · Hugging Face · GitHub



Référence recommandée : *Hands-On Machine Learning* — Aurélien Géron